Tugas 3

Nama	: Silfiana Dwi Nabiilah
NIM	: 221344028
Kelas	: 2A TNK
Mata Kuliah	: Aplikasi Komputer dan Basis Data
Dosen	: Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
	Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

---

1. Membuat Program dengan menggunakan ArrayList sebanyak 15 jenis buah

Program	Hasil Output

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class NamaBuah{
    public static void main(String[] args){
        List<String>daftarBuah = new ArrayList<>();

        daftarBuah.add("Apel");
        daftarBuah.add("Semangka");
        daftarBuah.add("Anggur");
        daftarBuah.add("Mangga");
        daftarBuah.add("Melon");
        daftarBuah.add("Lemon");
        daftarBuah.add("Leci");
        daftarBuah.add("Rambutan");
        daftarBuah.add("Sirsak");
        daftarBuah.add("Pepaya");
        daftarBuah.add("Alpukat");
        daftarBuah.add("Strawberry");
        daftarBuah.add("Nanas");
        daftarBuah.add("Jeruk");
        daftarBuah.add("Lengkeng");

        System.out.println("Daftar Buah");
        int i = 1;
        for (String buah : daftarBuah) {
            System.out.println(i + ". " + buah);
            i++;
        }
    }
}
```



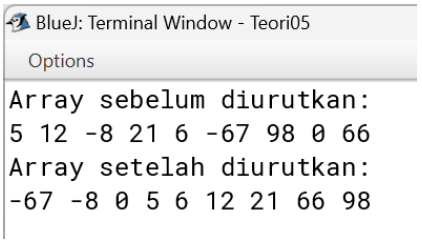
2. Membuat Program dengan penggunaan ArraySort secara ascending order

Program	Hasil Output

```java
//ascending order
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class arraySortAscending{
    public static void main (String[] args){
        int[] dat = {5, 12, -8, 21, 6, -67, 98, 0, 66};
        System.out.println ("Array sebelum diurutkan:");
            for (int u : dat){
                System.out.print(u + " ");
            }

        Arrays.sort(dat);
        System.out.println("\nArray setelah diurutkan:");
            for (int a : dat){
                 System.out.print(a + " ");
            }
    }
}
```



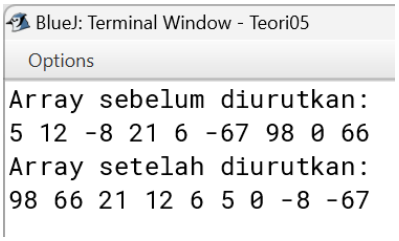
3. Membuat Program dengan penggunaan ArraySort secara descanding order

Program	Hasil Output

```java
//descending order
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class arraySorDescending{
    public static void main (String[] args){
        Integer[] bil = {5, 12, -8, 21, 6, -67, 98, 0, 66};
        System.out.println ("Array sebelum diurutkan:");
            for (int y : bil){
                System.out.print(y + " ");
            }

        Arrays.sort(bil,Collections.reverseOrder());
        System.out.println("\nArray setelah diurutkan:");
            for (int z : bil){
                 System.out.print(z + " ");
            }
    }
}
```



4. Membuat Program dengan penggunaan ArraysSearch

Program	Hasil Output

```java
import java.util.Arrays;

public class ArraysSearch{
    public static void main(String[] args){
        int[] dat = {10, 8, 91, 65, 79, 23, 22, 55, 99, 72};
        int key = 23;

        Arrays.sort(dat);
        for(int a : dat){
            System.out.print(a + ";");
        }

        int index = Arrays.binarySearch(dat,key);

        if(index>=0){
            System.out.println("\nElemen " + key + " ditemukan di indeks " + index);
        }
        else{
            System.out.println("\nElemen " + key + " tidak ditemukan dalam array ");
        }
    }
}
```

```
BlueJ: Terminal Window - Teori05
Options
8;10;22;23;55;65;72;79;91;99;
Elemen 23 ditemukan di indeks 3
```

5. Membuat Program dengan penggunaan IsiArray

Program	Hasil Output

```java
import java.util.Arrays;

public class isiArray{
    public static void main (String[] args){
        int[] dat = new int[9];

        Arrays.fill(dat,8);

        System.out.println("Array setelah diisi:");
        for (int var : dat){
        System.out.print(var + " ");
        }
    }
}
```

```
BlueJ: Terminal Window - Teori05
Options
Array setelah diisi:
8 8 8 8 8 8 8 8 8
```

6. Membuat Program dengan Penggunaan Transfer Array ke ArrayList

Program	Hasil Output

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class ArraytoArrayList{
    public static void main (String[] args){
        ArrayList<Float> list = new ArrayList<>();
        list.add(5.5f);
        list.add(3.3f);
        list.add(8.8f);
        list.add(2.2f);
        list.add(10.10f);

        float min = Collections.min(list);
        System.out.println("Nilai maksimum:" + min);

        float max = Collections.max(list);
        System.out.println("Nilai maksimum:" + max);
    }
}
```

```
BlueJ: Terminal Window - Teori05
Options
Nilai maksimum:2.2
Nilai maksimum:10.1
```